



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΧΛΙΟΛΗΣ

ΠΑΤΡΑ – ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Γεώργιος Παπουτσάς

© 2026 – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον Γεώργιο Παπουτσή, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/την ίδιο/α, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αριθμός Μητρώου: 1083738

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών στις

...../...../.....

και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή:

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (επιβλέπων)

Κωνσταντίνος Χατζηλυγερούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (μέλος
επιτροπής)

Όνομα Επώνυμο, Βαθμίδα, Τμήμα (μέλος επιτροπής)

Ο Επιβλέπων

Ο Διευθυντής του Τομέα

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

Καθηγητής

Καθηγητής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

[Κείμενο ευχαριστιών — προς συμπλήρωση, BIG BECH, λαμπρος, τσιπιανιτης, denhol, χατζ, ολοι οι phds]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

Φοιτητής: Γεώργιος Παπουτσάς
Επιβλέπων: Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

[Κείμενο περίληψης — προς συμπλήρωση]

Λέξεις κλειδιά: [προς συμπλήρωση, π.χ. τετράποδο ρομπότ, βάρδιση trot, αντίστροφη κινηματική, PID, IMU]

EXTENSIVE ENGLISH SUMMARY
Design, Implementation and Control of a Quadruped Robot

Student: George Papoutsas **Supervisor:** Charalampos Bechlioulis

[Summary text – to be completed]

Keywords: *[to be completed, e.g. quadruped robot, trot gait, inverse kinematics, PID, IMU]*

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	i
Κατάλογος Σχημάτων	ii
Κατάλογος Πινάκων	iii
Ακρωνύμια	iv
1 Εισαγωγή	1
1.1 Κίνητρα και Προκλήσεις	1
1.2 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας	2
1.3 Στόχοι και Συνεισφορά	2
1.4 Δομή της Εργασίας	3
2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση	4
2.1 Τετράποδα Ρομπότ και Λύσεις Ανοιχτού Κώδικα	4
2.1.1 Εμπορικές Πλατφόρμες	4
2.1.2 Ερευνητικές Πλατφόρμες	4
2.1.3 Πλατφόρμες Ανοιχτού Κώδικα	4
2.2 Σχεδιασμός Βάδισης και Τροχιών Άκρου	5
2.2.1 Τύποι Βάδισης και Φάσεις Swing/Stance	5
2.2.2 Παραμετρικές Τροχιές: Έλλειψη και Ημίτονο	5
2.2.3 Καμπύλες Bezier	5
2.2.4 Γεννήτριες Κεντρικών Προτύπων (CPG)	5
2.3 State Estimation και Sensor Fusion	5
2.3.1 Αδρανειακοί Αισθητήρες (IMU)	5
2.3.2 Εξωτεροδεκτικοί Αισθητήρες: LiDAR και Όραση	5
2.3.3 Ιδιοδεκτική Ανάδραση (Proprioceptive Sensing)	5
2.3.4 Αισθητήρες Επαφής στα Άκρα	6
2.3.5 Αλγόριθμοι Σύντηξης	6
2.4 Έλεγχος Ευστάθειας Τετράποδων	6
2.4.1 Κλασικός Έλεγχος: PID	6
2.4.2 Ευρετικοί Κανόνες και Έλεγχος Εμπέδησης	6
2.4.3 Προβλεπτικός Έλεγχος Μοντέλου (MPC)	6
2.4.4 Ενισχυτική Μάθηση	6
2.5 Σύνοψη και Τοποθέτηση της Παρούσας Εργασίας	6
3 Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Βάδισης	7
3.1 Συστήματα Συντεταγμένων και Παραδοχές	7
3.2 Κινηματικό Μοντέλο	7
3.2.1 Ευθεία Κινηματική	7
3.2.2 Αντίστροφη Κινηματική	7

3.2.3	Μετασχηματισμός Σώματος	7
3.3	Σχεδιασμός Τροχιάς στον Χώρο Αρθρώσεων	7
3.4	Σχεδιασμός Τροχιάς στον Καρτεσιανό Χώρο	7
3.4.1	Καμπύλες Bezier	7
3.4.2	Φάση Swing	7
3.4.3	Φάση Stance	8
3.5	Βάδισμα Trot	8
3.5.1	Κατανομή Φάσεων Διαγώνιων Ζευγών	8
3.5.2	Προφίλ Ταχύτητας	8
3.6	Σχεδιασμός Βαδίσματος Στροφής	8
3.7	Σταθεροποίηση Προσανατολισμού	8
3.7.1	Ελεγκτής PID Roll/Pitch	8
3.7.2	Γεωμετρική Αντιστάθμιση Ύψους Άκρων	8
4	Προσομοίωση	9
4.1	Επιλογή Περιβάλλοντος Προσομοίωσης	9
4.2	Μοντέλο Ρομπότ και Αντιστοίχιση Αξόνων	9
4.3	Υλοποίηση Βρόχου Ελέγχου	9
4.4	Ρύθμιση Παραμέτρων Ελεγκτή	9
5	Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ	10
5.1	Σχεδιασμός και Εκτύπωση Σκελετού Ρομπότ	10
5.2	Hardware	10
5.2.1	Επιλογή Κινητήρων	10
5.2.2	Επιλογή Υπολογιστικής Μονάδας	10
5.2.3	Επιλογή Αισθητήρων	10
5.2.4	Τροφοδοσία και Επιμέρους Ηλεκτρονικά	10
5.3	Αρχιτεκτονική Λογισμικού	10
5.4	Οδήγηση και Βαθμονόμηση Σερβοκινητήρων	10
5.5	Sensors Fusion	10
5.5.1	Φίλτρο Kalman	11
5.5.2	Φίλτρο Madgwick	11
5.5.3	Βαθμονόμηση και Θόρυβος Αισθητήρων	11
5.6	Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο	11
5.6.1	Φιλτράρισμα Σήματος (30-tap Moving Average)	11
5.6.2	Υλοποίηση Ελεγκτή PID	11
5.7	Τηλεχειρισμός	11
5.8	Καταγραφή Δεδομένων	11
6	Αποτελέσματα	12
6.1	Μεθοδολογία Πειραμάτων	12
6.2	Αποτελέσματα Προσομοίωσης	12
6.3	Αποτελέσματα Βάδισης σε Πραγματικό Ρομπότ	12
6.4	Απόκριση Ελεγκτή Σταθεροποίησης	12
6.5	Βίντεο	12
7	Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	13
7.1	Σύνοψη Εργασίας	13
7.2	Περιορισμοί	13
7.3	Μελλοντικές Επεκτάσεις	13

Παραρτήματα	13
--------------------	-----------

A' Φυσικές Διαστάσεις και Παράμετροι Ρομπότ	14
B' Παράμετροι Ελεγκτή και Βάδισης	15
Βιβλιογραφία	16

Κατάλογος Σχημάτων

Κατάλογος Πινάκων

Ακρωνύμια

[προς συμπλήρωση]

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Κίνητρα και Προκλήσεις

Η εξερεύνηση των ρομπότ με πόδια (legged robots) υποκινείται από δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, υπερτερούν των έντροχων ρομπότ (wheeled robots) ως προς την ευκινησία και την προσβασιμότητα σε δύσκολα εδάφη [1], [2], [3]. Τα έντροχα ρομπότ παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε διαμορφωμένα εδάφη, όπως ράγες και δρόμοι, όπου κινούνται γρήγορα και ομαλά, με απλούστερο σύστημα ελέγχου και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση [4]. Υστερούν όμως σε μαλακά ή ανώμαλα εδάφη, στα οποία ενδέχεται ακόμη και να ακινητοποιηθούν· εκτιμάται ότι μόλις περίπου η μισή χερσαία έκταση του πλανήτη είναι προσβάσιμη σε αυτά, ενώ πολύ μεγαλύτερο ποσοστό είναι προσβάσιμο σε ζώα με πόδια [1]. Αντίθετα, τα ρομπότ με πόδια υπερτερούν σε τέτοια ανομοιόμορφα εδάφη λόγω της εγγενούς τους ιδιότητας να επιλέγουν πού θα πατήσουν, ανάλογα με την εκάστοτε μορφολογία του δαπέδου [1], [5], [6]. Το πλεονέκτημα αυτό κινητοποίησε μηχανικούς ρομποτικής να αναπτύξουν πλατφόρμες με πόδια για την εκτέλεση εργασιών σε δύσβατες και επικίνδυνες περιοχές, όπως πυρηνικές εγκαταστάσεις, αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και αποστολές διάσωσης, εξαλείφοντας την ανάγκη παρέμβασης ανθρώπων και τη συνακόλουθη διακινδύνευσή τους [4], [6].

Δεύτερον, η κατασκευή τέτοιων μηχανών αποτελεί μέσο για την κατανόηση της ίδιας της ανθρώπινης και ζωικής κίνησης [1]. Κινήσεις που εκτελούνται φαινομενικά χωρίς προσπάθεια, όπως η διατήρηση προσανατολισμού, ισορροπίας και ταχύτητας κατά το τρέξιμο ή το άλμα, αποδεικνύονται ιδιαίτερα σύνθετες όταν εξεταστούν από μηχανολογική (mechanical), εμβιομηχανική (biomechanical) και υπολογιστική (computational) σκοπιά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ταχύτατης μετάβασης ενός παιδιού από το μπουσούλημα στη βάδιση, το τρέξιμο και το άλμα [1]. Αντίστοιχα, τα ζώα εμφανίζουν εξαιρετική κινητικότητα και ευκινησία, κινούμενα γρήγορα και αποτελεσματικά σε δάση, βάλτους και ζούγκλες [1].

Παρά τα παραπάνω, η πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή παραμένει περιορισμένη. Οι εμπορικές και ερευνητικές πλατφόρμες βασίζονται σε ενεργοποιητές ελέγχου ροπής υψηλού κόστους και διατίθενται ως κλειστά συστήματα [7], [8], γεγονός που καθιστά απαγορευτική τη χρήση τους σε εκπαιδευτικό ή ερασιτεχνικό περιβάλλον. Το κόστος αποτελεί επομένως αυτοτελές κίνητρο: η ανάπτυξη πλατφορμών ανοιχτού κώδικα και χαμηλού κόστους, κατασκευασμένων με τρισδιάστατη εκτύπωση και σερβοκινητήρες θέσης [9], [10], καθιστά την έρευνα στη βάδιση τετράποδων προσιτή, με αντίτιμο σημαντικούς περιορισμούς στην ανάρδραση και στην ακρίβεια ελέγχου.

Παρότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, η έρευνα και η χρήση ρομπότ με πόδια εμφανίζουν ακόμη πολλές δυσκολίες. Ο μηχανολογικός σχεδιασμός του σκελετού, οι αποδοτικές μέθοδοι ελέγχου, τα αξιόπιστα συστήματα αντίληψης και η διαχείριση ενέργειας παραμένουν ανοιχτά ερευνητικά ζητήματα. Στη σύγχρονη εποχή, η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η πρόοδος στις τεχνολογίες αισθητήρων και στην επιστήμη των υλικών, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη ρομπότ με πόδια [2].

1.2 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι:

- Προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των λειτουργικών απαιτήσεων του ήδη υπάρχοντος ρομπότ που είχαν αναπτύξει οι προηγούμενοι φοιτητές [11], και επέκταση πάνω στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα SpotMicro [9], [10], [12]
- Ανάπτυξη λογισμικού για τον προγραμματισμό των κινητήρων και των αισθητήρων για την κίνηση και την πλοήγηση του ρομπότ
- Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ελέγχου για ομαλή και σταθερή πανκατευθυντική (omnidirectional) κίνηση του ρομπότ
- Προσομοίωση του ρομπότ σε εικονικό περιβάλλον για την εκτέλεση δοκιμών και την αξιολόγηση της απόδοσης

1.3 Στόχοι και Συνεισφορά

Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγκειται στην ανάπτυξη ενός τετράποδου ρομπότ χαμηλού κόστους και πολυπλοκότητας, το οποίο υλοποιήθηκε ως αποτέλεσμα της επίτευξης των παρακάτω στόχων:

- Τρισδιάστατη εκτύπωση της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα με μόνο ένα υλικό
- Ανάπτυξη πλήρους κινηματικού μοντέλου: ευθεία και αντίστροφη κινηματική ανά σκέλος, καθώς και μετασχηματισμός στάσης σώματος
- Σχεδιασμός τροχιάς αιώρησης με καμπύλες Bezier, με μηδενική ταχύτητα ποδιού κατά την απογείωση και την προσγείωση
- Ημιτονοειδής τροχιά στήριξης με ελεγχόμενο βάθος διείσδυσης
- Πανκατευθυντική (omnidirectional) βάδιση: σύνθεση γραμμικής μετατόπισης προς αυθαίρετη κατεύθυνση και γωνιακής ταχύτητας στροφής, με γεωμετρική διόρθωση τόξου ανά πόδι
- Υλοποίηση πέντε τύπων βάδισης (trot, walk, bound, pace, pronk) μέσω παραμετρικής κατανομής φάσεων ανά σκέλος. Η πλήρης ρύθμιση και αξιολόγηση περιορίζεται στο βάδισμα trot, το οποίο και αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας
- Ενσωμάτωση αδρανειακής μονάδας με σύντηξη αισθητήρων και φιλτράρισμα κινούμενου μέσου για την απόρριψη της περιοδικής ταλάντωσης του trot
- Σύστημα σταθεροποίησης στάσης κλειστού βρόχου με ελεγκτή PID και γεωμετρική αντιστάθμιση ύψους ανά πόδι
- Περιβάλλον προσομοίωσης για τη ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου πριν τη μεταφορά στο πραγματικό ρομπότ
- Τηλεχειρισμός σε πραγματικό χρόνο και καταγραφή δεδομένων για την ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσης

Σε αντίθεση με την προηγούμενη υλοποίηση στο ίδιο τμήμα [11], όπου η βάδιση σχεδιάζεται σε ανοιχτό βρόχο με κυβικές splines, η παρούσα εργασία εισάγει ανάδραση στάσης μέσω αδρανειακής μονάδας και ελεγκτή κλειστού βρόχου, επιτρέποντας τη διατήρηση της ισορροπίας κατά τη βάδιση. Η σταθεροποίηση αυτή επιτυγχάνεται χωρίς αισθητήρες θέσης στις αρθρώσεις ή αισθητήρες επαφής στα άκρα, στοιχεία που απαιτούνται από τις αντίστοιχες υλοποιήσεις σε πλατφόρμες υψηλού κόστους [6], [8].

1.4 Δομή της Εργασίας

Η διπλωματική εργασία οργανώνεται ως εξής:

1. **Εισαγωγή:** Παρουσιάζονται τα κίνητρα εκπόνησης της εργασίας, οι σύγχρονες προκλήσεις στην ανάπτυξη τετράποδων ρομπότ, καθώς και ο σκοπός, οι στόχοι και η συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας.
2. **Βιβλιογραφική Ανασκόπηση:** Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις υπάρχουσες πλατφόρμες, εμπορικές, ερευνητικές και ανοιχτού κώδικα, και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν τον σχεδιασμό βάδισης, την επιλογή αισθητήρων και τον έλεγχο ευστάθειας του τετράποδου ρομπότ.
3. **Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Βάδισης:** Περιλαμβάνει τη μαθηματική μοντελοποίηση του κινηματικού μοντέλου και τον σχεδιασμό τροχιών στον χώρο των αρθρώσεων και στον καρτεσιανό χώρο, τον τρόπο με τον οποίο αυτός οδηγεί σε σταθερό βάδισμα trot και σε βάδισμα στροφής, και τέλος πώς επιτεύχθηκε η σταθεροποίηση του προσανατολισμού.
4. **Προσομοίωση:** Υλοποίηση της πλατφόρμας σε περιβάλλον προσομοίωσης PyBullet και δοκιμές για τη ρύθμιση των παραμέτρων του ελεγκτή.
5. **Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ:** Συναρμολόγηση του ρομπότ με χρήση του επιλεγμένου υλικού και ανάπτυξη λογισμικού για τον πλήρη έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, καθώς και καταγραφή δεδομένων από τις επακόλουθες δοκιμές.
6. **Αποτελέσματα:** Παρουσίαση της μεθοδολογίας των πειραμάτων, τόσο σε προσομοίωση όσο και σε πραγματικό ρομπότ, και του τρόπου με τον οποίο οδήγησαν σε πανκατευθυντικό (omnidirectional) σταθερό βάδισμα trot και στροφής, συνοδευόμενη από βίντεο επιτυχημένων δοκιμών.
7. **Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις:** Συνοψίζονται τα βασικά σημεία της εργασίας, οι περιορισμοί και οι δυνατότητες βελτίωσης, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Κεφάλαιο 2

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας γύρω από τέσσερις άξονες: τις διαθέσιμες τετράποδες πλατφόρμες και τον μηχανολογικό τους σχεδιασμό, τις μεθόδους σχεδιασμού βάδισης και τροχιών άκρου, τις τεχνικές εκτίμησης προσανατολισμού και σύντηξης αισθητήρων, και τους αλγορίθμους ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση της κίνησης. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση της παρούσας εργασίας ως προς τα παραπάνω.

2.1 Τετράποδα Ρομπότ και Λύσεις Ανοιχτού Κώδικα

Η έρευνα στον τομέα των ρομπότ με πόδια ανάγεται στον 19ο αιώνα, με τον μηχανισμό του Chebyshev να αποτελεί έναν από τους πρώτους λειτουργικούς μηχανισμούς βάδισης [13]. Το πρώτο αυτόνομο τετράποδο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 στο University of Southern California, ενώ από τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 21ου αιώνα πολλά πανεπιστήμια σχεδίασαν δικές τους εκδοχές τετράποδου ρομπότ [13]. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι σύγχρονες εμπορικές και ερευνητικές πλατφόρμες, καθώς και οι πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα στις οποίες οδήγησαν.

2.1.1 Εμπορικές Πλατφόρμες

[*Boston Dynamics Spot: δυνατότητες, κόστος, κλειστό σύστημα* — `\cite{bostondynamics_spot}` Προαιρετικά Unitree (Go1/Go2) ως χαμηλού κόστους εμπορική εναλλακτική· χρήσιμη σύγκριση με το δικό σου κόστος.]

2.1.2 Ερευνητικές Πλατφόρμες

[*MIT Cheetah 2/3: υψηλή δυναμική απόδοση, proprioceptive actuators*. `\cite{hyun_high_2014, bledt_mit_2018}` ANYmal (ETH): *torque-controlled, compliant joint modules* — `\cite{hutter_anymal_2016}` Κοινό σημείο: ακριβοί ενεργοποιητές με έλεγχο ροπής. Χρήσιμη αντίθεση με τους σερβοκινητήρες θέσης της παρούσας εργασίας.]

2.1.3 Πλατφόρμες Ανοιχτού Κώδικα

[*Αρχικός σχεδιασμός SpotMicro του D.-Y. Kim (CC-BY)* — `\cite{kim_spotmicro_2019}` Κοινότητα SpotMicroAI: η βάση της παρούσας εργασίας — *3D printed, servo-driven, χαμηλό κόστος, περιορισμοί (χωρίς encoders, position control)* — `\cite{spotmicroai_project}` *spot_mini_mini: PyBullet gym environment, Bezier gait* — `\cite{spotminimini2020github}` Εδώ δικαιολογείς την επιλογή πλατφόρμας. ΠΡΟΣΟΧΗ: η άδεια CC-BY του Kim ΑΠΑΙΤΕΙ ρητή αναφορά στον δημιουργό.]

2.2 Σχεδιασμός Βάδισης και Τροχιών Άκρου

[*Εισαγωγή: γιατί ο σχεδιασμός τροχιάς είναι κεντρικό πρόβλημα.*]

2.2.1 Τύποι Βάδισης και Φάσεις Swing/Stance

[Ταξινόμηση βαδισμάτων (walk, trot, pace, bound, gallop), duty factor, στατική vs δυναμική ευστάθεια. Ορισμός swing/stance και γιατί το trot είναι η επιλογή σου. \cite{hu_trotting_2011, mori_study_2022, raibert_legged_1986} Ο Bares & Whittaker για ακραία εδάφη/διαμόρφωση — \cite{bares_configuration_1993}]

2.2.2 Παραμετρικές Τροχιές: Έλλειψη και Ημίτονο

[Οι απλούστερες προσεγγίσεις: ελλειπτική τροχιά ποδιού, ημιτονοειδή προφίλ. Πλεονεκτήματα (απλότητα, λίγες παράμετροι) και μειονεκτήματα (μη μηδενική ταχύτητα στο touchdown, κρούση). \cite{hu_trotting_2011, zeng_leg_2019} Σύνδεση με το δικό σου stance: ημιτονοειδής τροχιά με βάθος διείσδυσης δ.]

2.2.3 Καμπύλες Bezier

[Πολυώνυμα Bernstein, σημεία ελέγχου, γιατί επιτρέπουν έλεγχο ταχύτητας/επιτάχυνσης στα άκρα. Stacking σημείων για μηδενική ταχύτητα σε liftoff/touchdown. \cite{spotminimini2020github, zeng_leg_2019} Τοποθέτηση αρχικού ποδιού / offset S/6 — \cite{he_optimal_2020}]

2.2.4 Γεννήτριες Κεντρικών Προτύπων (CPG)

[Προαιρετικό αλλά αξίζει: ταλαντωτές αντί για προκαθορισμένες τροχιές — βιολογικά εμπνευσμένη εναλλακτική. Συνδέεται με το improvement item [10/11] και με το \cite{raffin_open-loop_2024}. Αν δεν το υλοποιήσεις, αναφέρεται εδώ και επανέρχεται στις Μελλοντικές Επεκτάσεις.]

2.3 State Estimation και Sensor Fusion

[Εισαγωγή: τι χρειάζεται να «ξέρει» το ρομπότ για τη στάση του και γιατί κανένας μεμονωμένος αισθητήρας δεν αρκεί.]

2.3.1 Αδρανειακοί Αισθητήρες (IMU)

[Επιταχυνσιόμετρο + γυροσκόπιο + μαγνητόμετρο, ολίσθηση (drift), θόρυβος, εκτίμηση κλίσης από επιτάχυνση. \cite{predley_tilt_2013, prayogo_quadrupe_2018, mori_study_2022} Εδώ αιτιολογείς και γιατί απενεργοποίησες το μαγνητόμετρο.]

2.3.2 Εξωτεροδεκτικοί Αισθητήρες: LiDAR και Όραση

[LiDAR-IMU SLAM, αντίληψη εδάφους, κάμερες βάθους. \cite{zhou_tightly-coupled_2024} Σημειώσε ρητά ότι είναι εκτός του δικού σου score και γιατί.]

2.3.3 Ιδιοδεκτική Ανάδραση (Proprioceptive Sensing)

[Αυτό είναι το «περίεργο feedback» του MIT Cheetah: αντί για αισθητήρες δύναμης στα πόδια, χρησιμοποιεί backdrivable κινητήρες με χαμηλή σχέση μετάδοσης, ώστε το ρεύμα του κινητήρα να λειτουργεί ως εκτιμητής δύναμης (proprioceptive impedance control). Ανίχνευση touchdown χωρίς εξωτερικό αισθητήρα. \cite{hyun_high_2014, lee_hierarchical_2013}]

2.3.4 Αισθητήρες Επαφής στα Άκρα

[Διακόπτες, αισθητήρες δύναμης/πίεση στα πέλματα, ανίχνευση φάσης στήριξης, αναγνώριση εδάφους — \cite{vanden_terrain_2023} Αντίθεση με την παρούσα εργασία: σερβοκινητήρες θέσης χωρίς encoders — μοναδική ανάδραση είναι το IMU.]

2.3.5 Αλγόριθμοι Σύντηξης

[Συμπληρωματικό φίλτρο, Kalman/EKF, Madgwick — συγκριτικά υπολογιστικό κόστος vs ακρίβεια. Δι-
καιολόγηση της δικής σου επιλογής.]

2.4 Έλεγχος Ευστάθειας Τετράποδων

[Εισαγωγή: το πρόβλημα της διατήρησης στάσης κατά τη βάδιση.]

2.4.1 Κλασικός Έλεγχος: PID

[PID σε roll/pitch, ρύθμιση κερδών, anti-windup. Η προσέγγιση της παρούσας εργασίας. \cite{mori_study_2022, prayogo_quadraped_2018}]

2.4.2 Ευρετικοί Κανόνες και Έλεγχος Εμπέδησης

[Θεμελιώδεις αρχές ισορροπίας και ο ευρετικός κανόνας τοποθέτησης πέλματος του Raibert \cite{raibert_legged_1986}. Έλεγχος εμπέδησης / virtual compliance \cite{hyun_high_2014, lee_hierarchical_2013}. Συνδέεται με το improvement item [37].]

2.4.3 Προβλεπτικός Έλεγχος Μοντέλου (MPC)

[Προαιρετικό αλλά σημαντικό για πληρότητα: convex MPC στο MIT Cheetah 3 \cite{bledt_mit_2018}. Απαιτεί δυναμικό μοντέλο και υπολογιστική ισχύ — εξήγησε γιατί δεν είναι εφικτό στο δικό σου hardware.]

2.4.4 Ενισχυτική Μάθηση

[Μάθηση πολιτικών βάδισης, sim-to-real transfer, domain randomization. \cite{raffin_open-loop_2024, spotminimini2020github} Ο Raffin δείχνει ότι ένα απλό open-loop baseline ανταγωνίζεται DRL — χρήσιμο επιχείρημα υπέρ της δικής σου αναλυτικής προσέγγισης.]

2.5 Σύνοψη και Τοποθέτηση της Παρούσας Εργασίας

[Τι λείπει από τη βιβλιογραφία / ποιο κενό καλύπτεις: σταθεροποίηση τετράποδου χαμηλού κόστους με σερβοκινητήρες θέσης χωρίς encoders, με μόνη ανάδραση ένα IMU. Γέφυρα προς το Κεφάλαιο 3.]

Κεφάλαιο 3

Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Βάδισης

[προς συμπλήρωση]

3.1 Συστήματα Συντεταγμένων και Παραδοχές

[προς συμπλήρωση]

3.2 Κινηματικό Μοντέλο

[προς συμπλήρωση]

3.2.1 Ευθεία Κινηματική

[προς συμπλήρωση]

3.2.2 Αντίστροφη Κινηματική

[προς συμπλήρωση]

3.2.3 Μετασχηματισμός Σώματος

[προς συμπλήρωση]

3.3 Σχεδιασμός Τροχιάς στον Χώρο Αρθρώσεων

[προς συμπλήρωση]

3.4 Σχεδιασμός Τροχιάς στον Καρτεσιανό Χώρο

[προς συμπλήρωση]

3.4.1 Καμπύλες Bezier

[προς συμπλήρωση]

3.4.2 Φάση Swing

[προς συμπλήρωση]

3.4.3 Φάση Stance

[προς συμπλήρωση]

3.5 Βάδισμα Trot

[προς συμπλήρωση]

3.5.1 Κατανομή Φάσεων Διαγώνιων Ζευγών

[προς συμπλήρωση]

3.5.2 Προφίλ Ταχύτητας

[προς συμπλήρωση]

3.6 Σχεδιασμός Βαδίσματος Στροφής

[προς συμπλήρωση]

3.7 Σταθεροποίηση Προσανατολισμού

[προς συμπλήρωση]

3.7.1 Ελεγκτής PID Roll/Pitch

[προς συμπλήρωση]

3.7.2 Γεωμετρική Αντιστάθμιση Ύψους Άκρων

[προς συμπλήρωση]

Κεφάλαιο 4

Προσομοίωση

[προς συμπλήρωση]

4.1 Επιλογή Περιβάλλοντος Προσομοίωσης

[προς συμπλήρωση]

4.2 Μοντέλο Ρομπότ και Αντιστοίχιση Αξόνων

[προς συμπλήρωση]

4.3 Υλοποίηση Βρόχου Ελέγχου

[προς συμπλήρωση]

4.4 Ρύθμιση Παραμέτρων Ελεγκτή

[προς συμπλήρωση]

Κεφάλαιο 5

Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ

[προς συμπλήρωση]

5.1 Σχεδιασμός και Εκτύπωση Σκελετού Ρομπότ

[προς συμπλήρωση]

5.2 Hardware

[προς συμπλήρωση]

5.2.1 Επιλογή Κινητήρων

[προς συμπλήρωση]

5.2.2 Επιλογή Υπολογιστικής Μονάδας

[προς συμπλήρωση]

5.2.3 Επιλογή Αισθητήρων

[προς συμπλήρωση]

5.2.4 Τροφοδοσία και Επιμέρους Ηλεκτρονικά

[προς συμπλήρωση]

5.3 Αρχιτεκτονική Λογισμικού

[προς συμπλήρωση]

5.4 Οδήγηση και Βαθμονόμηση Σερβοκινητήρων

[προς συμπλήρωση]

5.5 Sensors Fusion

[προς συμπλήρωση]

5.5.1 Φίλτρο Kalman

[προς συμπλήρωση]

5.5.2 Φίλτρο Madgwick

[προς συμπλήρωση]

5.5.3 Βαθμονόμηση και Θόρυβος Αισθητήρων

[προς συμπλήρωση]

5.6 Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο

[προς συμπλήρωση]

5.6.1 Φιλτράρισμα Σήματος (30-tap Moving Average)

[προς συμπλήρωση]

5.6.2 Υλοποίηση Ελεγκτή PID

[προς συμπλήρωση]

5.7 Τηλεχειρισμός

[προς συμπλήρωση]

5.8 Καταγραφή Δεδομένων

[προς συμπλήρωση]

Κεφάλαιο 6

Αποτελέσματα

[προς συμπλήρωση]

6.1 Μεθοδολογία Πειραμάτων

[προς συμπλήρωση]

6.2 Αποτελέσματα Προσομοίωσης

[προς συμπλήρωση]

6.3 Αποτελέσματα Βάδισης σε Πραγματικό Ρομπότ

[προς συμπλήρωση]

6.4 Απόκριση Ελεγκτή Σταθεροποίησης

[προς συμπλήρωση]

6.5 Βίντεο

[προς συμπλήρωση — σύνδεσμοι/αναφορές σε επίδειξη λειτουργίας]

Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

[προς συμπλήρωση]

7.1 Σύνοψη Εργασίας

[προς συμπλήρωση]

7.2 Περιορισμοί

[προς συμπλήρωση]

7.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις

[προς συμπλήρωση]

Παράρτημα Α'

Φυσικές Διαστάσεις και Παράμετροι Ρομπότ

[προς συμπλήρωση]

Παράρτημα Β'

Παράμετροι Ελεγκτή και Βάδισης

[προς συμπλήρωση]

Βιβλιογραφία

- [1] M. H. Raibert, *Legged Robots That Balance* (MIT Press Series in Artificial Intelligence), en, Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1986, ISBN: 978-0-262-18117-4.
- [2] Q. Li, F. Cicirelli, A. Vinci, A. Guerrieri, W. Qi και G. Fortino, «Quadruped Robots: Bridging Mechanical Design, Control, and Applications», en, *Robotics*, τόμ. 14, αρθμ. 5, σ. 57, Απρ. 2025, ISSN: 2218-6581. DOI: 10.3390/robotics14050057 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://www.mdpi.com/2218-6581/14/5/57>
- [3] G. Bledt, M. J. Powell, B. Katz, J. Di Carlo, P. M. Wensing και S. Kim, «MIT Cheetah 3: Design and Control of a Robust, Dynamic Quadruped Robot», en, στο *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Madrid: IEEE, Οκτ. 2018, σσ. 2245–2252, ISBN: 978-1-5386-8094-0. DOI: 10.1109/IROS.2018.8593885 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8593885/>
- [4] Y. Fan, Z. Pei, C. Wang, M. Li, Z. Tang και Q. Liu, «A Review of Quadruped Robots: Structure, Control, and Autonomous Motion», en, *Advanced Intelligent Systems*, τόμ. 6, αρθμ. 6, σ. 2300783, Ιούν. 2024, ISSN: 2640-4567, 2640-4567. DOI: 10.1002/aisy.202300783 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aisy.202300783>
- [5] J. E. Bares και W. L. Whittaker, «Configuration of Autonomous Walkers for Extreme Terrain», en, *The International Journal of Robotics Research*, τόμ. 12, αρθμ. 6, σσ. 535–559, Δεκ. 1993, ISSN: 0278-3649, 1741-3176. DOI: 10.1177/027836499301200603 επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/027836499301200603>
- [6] D. J. Hyun, S. Seok, J. Lee και S. Kim, «High speed trot-running: Implementation of a hierarchical controller using proprioceptive impedance control on the MIT Cheetah», en, *The International Journal of Robotics Research*, τόμ. 33, αρθμ. 11, σσ. 1417–1445, Σεπτ. 2014, ISSN: 0278-3649, 1741-3176. DOI: 10.1177/0278364914532150 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0278364914532150>
- [7] Boston Dynamics. «Spot: Automate Sensing and Inspection Data Collection». Commercial quadruped platform, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://bostondynamics.com/products/spot/>
- [8] M. Hutter κ.ά., «ANYmal - a highly mobile and dynamic quadrupedal robot», en, στο *2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Daejeon, South Korea: IEEE, Οκτ. 2016, σσ. 38–44. DOI: 10.1109/IROS.2016.7758092 επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7758092>
- [9] D.-y. Kim. «Spotmicro - robot dog». Creative Commons Attribution license, Thingiverse, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.thingiverse.com/thing:3445283>
- [10] «SpotMicroAI: open-source quadruped robot project». Continuously updated community project based on the SpotMicro design by D.-Y. Kim, SpotMicroAI Community, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://spotmicroai.readthedocs.io>

- [11] V. Tsiatsianas, C. Athanasakis, C. Kiokakis και A. Ntagas, *Quadruped Robot Project (ECE_4K703)*, Course project, Introduction to Robotics, University of Patras, Department of Electrical και Computer Engineering, 2024. επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://github.com/VagTsiats/QuadrupedRobotProject-ecedk703>
- [12] nahueltaibo. «SpotMicro v2». Remix of the original SpotMicro design by D.-Y. Kim, Thingiverse, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.thingiverse.com/thing:4155673>
- [13] P. Biswal και P. K. Mohanty, «Development of quadruped walking robots: A review», en, *Ain Shams Engineering Journal*, τόμ. 12, αρθμ. 2, σσ. 2017–2031, Ιούν. 2021, ISSN: 20904479. DOI: 10.1016/j.asej.2020.11.005 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2090447920302501>